

Lösung:

	richtig	falsch
Führungs- und Störübertragungsfunktion des Regelkreises besitzen stets identische Polstellen.		X
Der geschlossene Regelkreis ist immer genau dann stabil, wenn die Ortskurve des offenen Kreises den Punkt (-1,0) weder umschlingt noch durchdringt.	X	
Stabilität ist eine Voraussetzung für stationäre Genauigkeit.	X	
Für gutes Folgeverhalten muss die Führungsübertragungsfunktion eines Regelkreises in einem möglichst breiten Frequenzband $F_w(s) = 1$ betragen.	X	
Das notwendige Stabilitätskriterium („Alle Nennerkoeffizienten haben das gleiche Vorzeichen“) ist bei Übertragungsgliedern bis zu zweiten Ordnung hinreichend.	X	
Wird ein LZI-System $G(s)$ sinusförmig angeregt, so ist das Ausgangssignals ebenfalls sinusförmig.	X	
Die Dynamik der Regelschleifen einer Kaskadenregelung sollte von innen nach außen abnehmen.	X	
Das spezielle Nyquistkriterium lässt sich zur Stabilitätsuntersuchung eines geschlossenen Regelkreises einsetzen, wenn der zugehörige offene Regelkreis einen Pol in $s = 1$ besitzt.		X
Das Totzeitglied ist ein nichtlineares Übertragungsglied.		X
Durch Einsatz eines P-Reglers können die Pole eines geschlossenen Regelkreises verändert werden.	X	
Der PI-Regler hat die Übertragungsfunktion $G(s) = K_R \frac{s}{(T_R s + 1)}$		X
Je nach Lage seiner Eigenwerte kann ein PT1-Glied schwingfähig sein.		X